

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di chiedere eventuali ulteriori informazioni.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Due anelli omogenei di massa M_1 ed M_2 e raggi R_1 ed R_2 con $R_2 > R_1$ sono vincolati a stare nello stesso piano e a ruotare senza attrito intorno allo stesso asse, ortogonale al piano e passante per il loro centro. Il piano in questione è verticale e vi è la presenza della gravità. Una molla di lunghezza a riposo nulla e costante elastica k collega due punti, ognuno posto su un anello diverso.

1. Scrivere la lagrangiana del sistema.
2. Trovare tutti i punti di equilibrio del sistema e discuterne la stabilità.
3. Trovare le frequenze delle piccole oscillazioni intorno all'equilibrio discutendo opportunamente il risultato trovato
4. Trovare i modi normali associati alle frequenze prima trovate.

Facoltativo: Nel punto dell'anello più grande dove è attaccata la molla viene inserita una massa puntiforme μ . Determinare la dipendenza della frequenza più piccola dalla massa μ , nel limite in cui quest'ultima è molto piccola.

Problema A2.

Si consideri una particella di massa m e carica $q > 0$, che si muove in una dimensione sotto l'influenza di un campo elettrico uniforme e costante diretto verso la direzione negativa dell'asse e di modulo $\mathcal{E}$.

1. Si scriva l'Hamiltoniana del sistema, le equazioni di Hamilton, e si illustri, anche graficamente, come è fatto il flusso Hamiltoniano del sistema.
2. Si risolvano le equazioni del moto, determinando $x(t)$ e $p(t)$ per date condizioni iniziali x_0 e p_0 al tempo $t = 0$.
3. Si dimostri che la trasformazione che porta da $x(t), p(t)$ ad x_0, p_0 è canonica.
4. Si determini la funzione generatrice del secondo tipo per la trasformazione del punto precedente, scrivendo anche la nuova Hamiltoniana in termini di x_0 e p_0 e commentando opportunamente il risultato.

Problema R.

Una particella di massa $M = 0.9$ GeV, che viaggia nel laboratorio con un'energia pari a 9×10^5 GeV, decade in un fotone ed in una particella di massa $m = 0.45$ GeV. Il fotone viene emesso nella stessa direzione di moto della particella iniziale.

1. Calcolare l'energia del fotone e della particella di massa m nel sistema del centro di massa.
2. Calcolare la velocità della particella di massa m nel sistema del centro di massa.
3. Calcolare l'energia del fotone nel laboratorio.
4. Dire, nel sistema del laboratorio, dopo quanto tempo dal momento del decadimento il fotone e la particella di massa m sono distanti 1 cm.

Problema S.

Si consideri un gas composto da N particelle identiche di massa nulla, non interagenti, contenute in una scatola di volume V e poste all'equilibrio termico alla temperatura T .

1. Scrivere la funzione di partizione del gas e la sua energia libera.
2. Calcolare energia interna e pressione del gas, scrivendo la relazione che lega le due quantità e confrontandola con l'analoga relazione per il gas perfetto non relativistico.
3. Scrivere la distribuzione di probabilità per l'energia della singola particella, trovandone il valor medio, il punto di massimo e la varianza.
4. Nel caso in cui le particelle abbiano in realtà una massa piccola tale che $mc^2 = 10^{-3}$ eV, stimare per quali valori di temperatura l'approssimazione di massa nulla può considerarsi valida.

Facoltativo: Tornando al caso di massa nulla, scrivere la funzione di distribuzione per l'energia totale del sistema (usare il teorema del limite centrale ed assumere $N \gg 1$), calcolandone media e varianza e confrontando il risultato ottenuto con il calcolo di energia interna e capacità termica del gas.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Chiamiamo θ_1 e θ_2 gli angoli formati da un punto di riferimento degli anelli, che conviene prendere nei punti di aggancio della molla, rispetto alla direzione negativa dell'asse z . L'energia cinetica è puramente rotazionale, quindi

$$T = \frac{1}{2}M_1R_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}M_2R_2^2\dot{\theta}_2^2$$

l'energia potenziale gravitazionale è indipendente dagli angoli, mentre quella elastica è

$$U = \frac{1}{2}k[(R_2\sin(\theta_2 - \theta_1))^2 + (R_2\cos(\theta_2 - \theta_1) - R_1)^2] = -kR_1R_2\cos(\theta_2 - \theta_1) + \text{costante}$$

2. L'energia potenziale dipende solo dalla differenza fra gli angoli, è invariante per rotazioni globali intorno all'asse, si ha quindi una successione continua di punti di equilibrio stabile/instabile caratterizzati rispettivamente da $\theta_2 - \theta_1 = 0, \pi$
3. Per studiare le piccole oscillazioni si può scegliere uno qualsiasi dei minimi degeneri, ad esempio $\theta_2 = \theta_1 = 0$, intorno al quale

$$L = \frac{1}{2}M_1R_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}M_2R_2^2\dot{\theta}_2^2 - \frac{1}{2}kR_1R_2(\theta_1^2 + \theta_2^2 - 2\theta_1\theta_2)$$

da cui le matrici cinetica e potenziale risultano rispettivamente

$$T = \begin{pmatrix} M_1R_1^2 & 0 \\ 0 & M_2R_2^2 \end{pmatrix} ; \quad U = kR_1R_2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ed imponendo $|U - \lambda T| = 0$, dove $\lambda = \omega^2$, si ottiene

$$(1 - \lambda M_1R_1/(kR_2))(1 - \lambda M_2R_2/(kR_1)) - 1 = 0 \rightarrow \lambda(\lambda M_1M_2/k^2 - (M_1R_1^2 + M_2R_2^2)/(kR_1R_2)) = 0$$

da cui segue

$$\lambda = 0 ; \quad \lambda = \frac{(M_1R_1^2 + M_2R_2^2)}{(kR_1R_2)} \frac{k^2}{M_1M_2} = k \left(\frac{R_1}{M_2R_2} + \frac{R_2}{M_1R_1} \right)$$

4. I modi normali (v_1, v_2) si ricavano dalle equazioni associate a ciascuna delle frequenze trovate, in particolare abbiamo

$$\lambda = 0 \rightarrow v_1 - v_2 = 0 \rightarrow (1, 1)$$

cioè $\theta_2 = \theta_1$, come atteso il modo zero corrisponde a rotazioni solidali dei due cerchi, mentre

$$\lambda = k \left(\frac{R_1}{M_2R_2} + \frac{R_2}{M_1R_1} \right) \rightarrow -\frac{I_1}{I_2}v_1 - v_2 = 0 \rightarrow (1, -I_1/I_2)$$

dove I_1 ed I_2 sono i momenti di inerzia dei due cerchi, cioè $\theta_2 = -\theta_1 I_1/I_2$, che corrisponde ad un modo in cui il momento angolare totale rimane nullo, cioè non c'è rotazione globale, come era logico attendersi per ortogonalità con l'altro.

5. La lagrangiana viene modificata come segue

$$L = \frac{1}{2}I_1\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}I_2\dot{\theta}_2^2 + kR_1R_2\cos(\theta_2 - \theta_1) + \mu g R_2 \cos \theta_2 ; \quad I_1 = M_1R_1^2 ; \quad I_2 = (M_2 + \mu)R_2^2 ;$$

la massa aggiunta rompe la degenerazione dei minimi, si ha quindi ora un unico minimo $\theta_1 = \theta_2 = 0$. Sviluppando intorno a tale minimo, le matrici cinetica e potenziale risultano

$$T = \begin{pmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} ; \quad U = kR_1R_2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 + \frac{\mu g}{kR_1} \end{pmatrix}$$

l'equazione per le frequenze è

$$(1 - A\lambda)(1 - B\lambda + \epsilon) - 1 = AB\lambda^2 - \lambda(A(1 + \epsilon) + B) + \epsilon = 0$$

dove $\epsilon \equiv \mu g/kR_1$, $A = I_1/(kR_1R_2)$, $B = I_2/(kR_1R_2)$. Si verifica facilmente, sviluppando per piccoli ϵ , che una delle soluzioni è di ordine ϵ , cioè il quadrato della frequenza più piccola è proporzionale a μ .

Questo è un fatto del tutto generale: quando c'è una simmetria esatta che viene persa per l'introduzione di un piccolo termine di rottura, si ha che una direzione del potenziale prima piatta, a cui era associata una frequenza nulla, diventa non piatta con la comparsa di un minimo di derivata seconda proporzionale al termine di rottura, quindi a μ in questo caso. Di conseguenza la frequenza prima nulla diviene non nulla, ed essendo il suo modulo quadro proporzionale alla derivata seconda del potenziale nel minimo, si ha che $\omega^2 \propto \mu$.

Soluzione Problema A2:

1.

$$H = \frac{p^2}{2m} + q\mathcal{E}x$$

$$\dot{p} = -q\mathcal{E} \quad ; \quad \dot{x} = \frac{p}{m}$$

le traiettorie nello spazio delle fasi sono assegnate dalla relazione

$$x = \frac{E}{q\mathcal{E}} - \frac{p^2}{2qm\mathcal{E}}$$

che definisce delle parabole aventi come asse la retta $p = 0$ e vertice nel punto di inversione del moto $x_{max} = \frac{E}{q\mathcal{E}}$.

2. Le equazioni precedenti sono quelle del moto uniformemente accelerato. Le soluzioni sono

$$p(t) = p_0 - q\mathcal{E}t$$

$$x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}t - \frac{1}{2} \frac{q\mathcal{E}}{m} t^2$$

3. La cosa più immediata è verificare che la parentesi di Poisson $\{x, p\}$ rispetto ad x_0 e p_0 sia canonica, si ha infatti che c'è un solo termine diverso da zero e precisamente

$$\{x, p\}_{x_0, p_0} = \{x_0, p_0\}_{x_0, p_0} = 1$$

4. Volendo trovare una funzione $F_2(x, p_0)$, possiamo scrivere

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = p = p_0 - q\mathcal{E}t \quad \rightarrow \quad F_2 = p_0x - q\mathcal{E}xt + C(p_0, t)$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial p_0} = x_0 = x - \frac{p_0}{m}t + \frac{1}{2} \frac{q\mathcal{E}}{m} t^2 \quad \rightarrow \quad F_2 = p_0x - \frac{p_0^2}{2m}t + \frac{1}{2} \frac{q\mathcal{E}}{m} p_0 t^2 + \tilde{C}(x, t)$$

che fissa la funzione a

$$F_2 = p_0x - \frac{p_0^2}{2m}t + \frac{1}{2} \frac{q\mathcal{E}}{m} p_0 t^2 - q\mathcal{E}xt + f(t)$$

dove f è un'arbitraria funzione dipendente solo dal tempo. La nuova Hamiltoniana $K(x_0, p_0)$ si scrive

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = \frac{p^2}{2m} + q\mathcal{E}x - \frac{p_0^2}{2m} + \frac{q\mathcal{E}}{m} p_0 t - q\mathcal{E}x + \frac{\partial f}{\partial t} = (q\mathcal{E}t)^2 + \frac{\partial f}{\partial t}$$

dunque K è una pura funzione del tempo, da cui segue $\dot{x}_0 = \dot{p}_0 = 0$, come naturale essendo x_0 e p_0 delle costanti del moto.

Soluzione Problema R:

1. Usando unità $c = 1$, detto p l'impulso (comune in modulo) del fotone e della particella di massa m nel sistema del CM, la conservazione dell'energia nel CM si scrive

$$M = p + \sqrt{p^2 + m^2}$$

da cui segue

$$p = \frac{M^2 - m^2}{2M} = 0.3375 \text{ GeV} \quad ; \quad E \equiv \sqrt{p^2 + m^2} = M - p = \frac{M^2 + m^2}{2M} = 0.5625 \text{ GeV}$$

- 2.

$$v = \frac{p}{E} = \frac{M^2 - m^2}{M^2 + m^2} = \frac{3}{5}$$

3. Il fotone viene emesso in avanti, quindi possiamo scrivere per la sua energia E_γ nel laboratorio:

$$E_\gamma = \sqrt{\frac{1 + \beta_{CM}}{1 - \beta_{CM}}} p$$

dove β_{CM} è la velocità del centro di massa, cioè della particella iniziale, che aveva energia $0.9 \cdot 10^5$ GeV, dunque $\gamma_{CM} = 10^6$ e

$$\beta_{CM} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_{CM}^2}} \equiv 1 - \epsilon$$

dove $\epsilon \simeq 0.5 \times 10^{-12}$, dunque

$$E_\gamma \simeq \sqrt{\frac{2}{\epsilon}} p \simeq 2p \cdot 10^6 \simeq 0.675 \cdot 10^6 \text{ GeV}$$

4. Per calcolare dopo quanto tempo nel laboratorio le particelle si allontanano di 1 cm, bisogna prima calcolare la differenza fra le velocità misurate nel laboratorio per il fotone e la particella di massa m . Il fotone si muove in avanti con velocità c . Invece per la particella di massa m bisogna comporre la velocità del centro di massa β_{CM} con quella della particella nel centro di massa pari a $-v$, dunque

$$v_{lab} = \frac{-v + \beta_{CM}}{1 - v\beta_{CM}} = \frac{-v + 1 - \epsilon}{1 - v(1 - \epsilon)} \simeq \frac{1 - \frac{\epsilon}{1-v}}{1 + \frac{v\epsilon}{1-v}} \simeq 1 - \epsilon \frac{1+v}{1-v} = 1 - 4\epsilon \simeq 1 - 2 \times 10^{-12}$$

in unità di c . La differenza di velocità è dunque $2 \times 10^{-12} c \simeq 6 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ da cui si ricava infine che il tempo necessario è 16.667 s.

Soluzione Problema S:

1. Per la singola particella abbiamo

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3x \int d^3p e^{-\beta|\vec{p}|c} = \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^\infty dp p^2 e^{-\beta p v} = \frac{4\pi V}{(h\beta c)^3} \int_0^\infty dy y^2 e^{-y} = \frac{4\pi V}{(h\beta c)^3} \Gamma(3) = \frac{8\pi V}{(h\beta c)^3}.$$

Abbiamo quindi

$$Z = \frac{1}{N!} Z_1^N \quad F = -\frac{1}{\beta} \log Z \simeq -\frac{N}{\beta} \log \left(\frac{8\pi V}{N(h\beta c)^3} \right)$$

2. Per l'energia interna e la pressione abbiamo rispettivamente

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = 3Nk_B T \quad ; \quad P = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{N}{\beta V}$$

da cui

$$U = 3PV$$

mentre per il gas non relativistico si ha $U = 3PV/2$.

3. Essendo $E = pc$, la distribuzione è proporzionale ad $E^2 \exp(-\beta E)$, che correttamente normalizzata diventa $P(E) = (\beta^3/2)E^2 \exp(-\beta E)$. Il massimo della distribuzione si trova annullando la sua derivata e si ricava $E_{max} = 2k_B T$. Il valore medio è

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \frac{\beta^3}{2} \int_0^\infty dE E^3 e^{-\beta E} = \frac{1}{2\beta} \int_0^\infty dy y^3 e^{-y} = \frac{\Gamma(4)}{2\beta} = 3k_B T \\ \langle E^2 \rangle &= \frac{\beta^3}{2} \int_0^\infty dE E^4 e^{-\beta E} = \frac{1}{2\beta^2} \int_0^\infty dy y^4 e^{-y} = \frac{\Gamma(5)}{2\beta^2} = 12(k_B T)^2 \\ \sigma^2 &= \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = 3(k_B T)^2\end{aligned}$$

4. L'approssimazione è corretta quando la scala termica di energia è molto più grande di mc^2 , cioè

$$T \gg \frac{mc^2}{k_B} \sim \frac{1.6 \times 10^{-22}}{1.38 \times 10^{-23}} \text{ °K} \sim 10 \text{ °K}$$

5. L'energia totale E_{tot} è la somma delle energie delle singole particelle, che sono distribuite indipendentemente l'una dall'altra con varianza finita. Dunque E_{tot} è distribuita in modo normale con media pari ad $N\langle E \rangle = 3Nk_B T = U$ e varianza $N\sigma^2 = 3N(k_B T)^2$, che è pari a $k_B T^2$ volte la capacità termica del sistema, relazione del tutto generale essendo

$$\langle E_{tot}^2 \rangle - \langle E_{tot} \rangle^2 = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log Z$$

ed essendo

$$\frac{\partial}{\partial \beta} = -k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}.$$